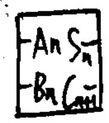
武 汉 学 院 ——— 作业专用纸

课程 ——— 系 ——— 专业 学号 ——— 姓名 ——— 成绩 ——— 级

加法器

① 常用芯片：74XX283（4位加法器）(74LS283)

② 半加器



~~逻辑表达式~~

~~$S_n = A_n$~~

真值表：

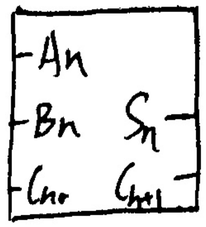
No	An	Bn	Sn	C_{n+1}
0	0	0	0	0
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1

逻辑表达式：

$S_n = A_n \oplus B_n$

$C_{n+1} = A_n \cdot B_n$

③ 全加器：



真值表

No	Cn	An	Bn	Sn	C_{n+1}
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

逻辑表达式：

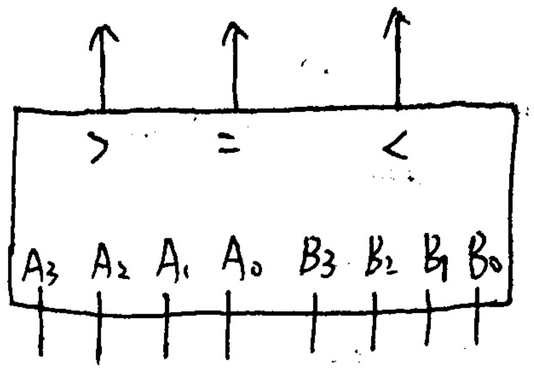
$$S_n = A_n \oplus B_n \oplus C_n$$

(1) $C_{n+1} = A_nB_n + A_nC_n + B_nC_n$

(2) $C_{n+1} = A_nB_n + (A_n \oplus B_n) \cdot C_n$

比较器:

① 常用芯片: 74XX85 (4位比较器)
(74LS85)



② 4位比较器真值表简化画:

(A_3,B_3)	(A_2,B_2)	(A_1,B_1)	(A_0,B_0)	>	<	=
$A_3>B_3$	X	X	X	1	0	0
$A_3<B_3$	X	X	X	0	1	0
$A_3=B_3$	$A_2>B_2$	X	X	1	0	0
$A_3=B_3$	$A_2<B_2$	X	X	0	1	0
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1>B_1$	X	1	0	0
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1<B_1$	X	0	1	0
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0>B_0$	1	0	0
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0<B_0$	0	1	0
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	0	0	1

③ 逻辑表达式:

(1) $F(A>B)=A_3\bar{B}_3+(A_3\odot B_3)A_2\bar{B}_2+(A_3\odot B_3)(A_2\odot B_2)A_1\bar{B}_1+(A_3\odot B_3)(A_2\odot B_2)(A_1\odot B_1)A_0\bar{B}_0$

(2) $F(A<B)=\bar{A}_3B_3+(A_3\odot B_3)\bar{A}_2B_2+(A_3\odot B_3)(A_2\odot B_2)\bar{A}_1B_1+(A_3\odot B_3)(A_2\odot B_2)(A_1\odot B_1)\bar{A}_0B_0$

(3) $F(A=B)=(A_3\odot B_3)(A_2\odot B_2)(A_1\odot B_1)(A_0\odot B_0)$

学院 武夷 作业专用纸

课程 系 级 专业 学号 姓名 成绩

数据选择器.

①常用芯片: 74XX153 (双4选1数据选择器)
(74HC153)

②真值表:

八选一 = {双四选一构成}

H	L						
D_7-D_4	D_3-D_0	A_2	A_1	A_0	Y_L	Y_H	Y
	$A_2=0$	0	0	0	D_0	禁 0	D_0
H禁止		0	0	1	D_1	禁 0	D_1
	L工作	0	1	0	D_2	止 0	D_2
		0	1	1	D_3	0	D_3
$A_2=1$	L禁止	1	0	0	0	D_4	D_4
H工作		1	0	1	禁 0	D_5	D_5
		1	1	0	止 0	D_6	D_6
		1	1	1	0	D_7	D_7

③逻辑表达式

$Y=A_2'A_1'A_0'D_0 + A_2'A_1A_0D_1 + A_2'A_1A_0'D_2 + A_2'A_1A_0D_3$
$+A_2A_1'A_0'D_4 + A_2A_1'A_0D_5 + A_2A_1A_0'D_6 + A_2A_1A_0D_7$

④电子开关

对于Y_L和Y_H, 上片禁止时, Y_H均为0, Y_L为D_0-D_3, Y为D_0-D_3

下片禁止时, Y_L均为0, Y_H为D_4-D_7, Y为D_4-D_7

即Y_L与Y_H的关系是, 两个中其中1个为0, 车输出另外一个

则 $Y=Y_L+Y_H$ (或关系)

用两片8位编码器构建16位编码器.

$\overline{S'}$ 使能	H 高 $A_{15}' \sim A_8'$	L 低 $A_7' \sim A_0'$	S_H'	S_L'	Y_{EXH}'	Y_{SH}'	Y_{EXL}'	Y_{SL}'	Y_{2H}'	Y_{1H}'	Y_{0H}'	Y_{2L}'	Y_{1L}'	Y_{0L}'	Y_3'	Y_2'	Y_1'	Y_0'	整体状态	Y_{EX}'	$Y_{S总}'$
0	0X… 10X… 110X… … 1111…0	L禁止 H编码	0	1	0	1	1	1	0 0 0 … 1	0 0 1 … 1	0 1 0 … 1	1 1 1 … 1	1 1 1 … 1	1 1 1 … 1	0	Y_{2H}' & Y_{2L}'	Y_{1H}' & Y_{1L}'	Y_{0H}' & Y_{0H}'	out:(H:L) ⇓ H	0	1
0	H闲置 L编码	0X… 10X… 110X… … 1111…0	0	0	1	0	0	1	1 1 1 … 1	1 1 1 … 1	1 1 1 … 1	0 0 0 … 1	0 0 1 … 1	0 1 0 … 1	1	Y_{2H}' & Y_{2L}'	Y_{1H}' & Y_{1L}'	Y_{0H}' & Y_{0H}'	out:(H:L) ⇓ L	0	1
0	1111…11	1111…11	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	整体闲置	1	0
1	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	整体关闭	1	1

25电信1
2025111146
苑伯文

译码器:

①常用芯片:74xx138(3-8译码器)
(74LS138)

②真值表

S_1	S_2'	S_3'	A_2	A_1	A_0	Y_0'	Y_1'	Y_2'	Y_3'	Y_4'	Y_5'	Y_6'	Y_7'
0	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

③逻辑表达式

$Y_0' = S_1 S_2'' S_3'' A_{0\sim2}' A_1' A_0'$

$Y_1' = S_1 S_2'' S_3'' A_2' A_1' A_0$

$Y_2' = S_1 S_2'' S_3'' A_2' A_1 A_0'$

$Y_3' = S_1 S_2'' S_3'' A_2' A_1 A_0$

$Y_4' = S_1 S_2'' S_3'' A_2 A_1' A_0'$

$Y_5' = S_1 S_2'' S_3'' A_2 A_1' A_0$

$Y_6' = S_1 S_2'' S_3'' A_2 A_1 A_0'$

$Y_7' = S_1 S_2'' S_3'' A_2 A_1 A_0$